

实验五：基于Matlab的控制系统频率特性验证

李中华
lizhongh@mail.sysu.edu.cn
Office: 工学园1-708

一、实验目的

A. 了解典型环节频率特性的物理概念。

B. 掌握典型环节频率特性的测试验证方法。

C. 掌握二阶控制系统频率特性的测试验证方法。

二、实验任务

(1) 比例环节的频率特性测试验证

(2) 惯性环节的频率特性测试验证。

(3) 二阶系统的频率特性测试验证

三、实验仪器



计算机

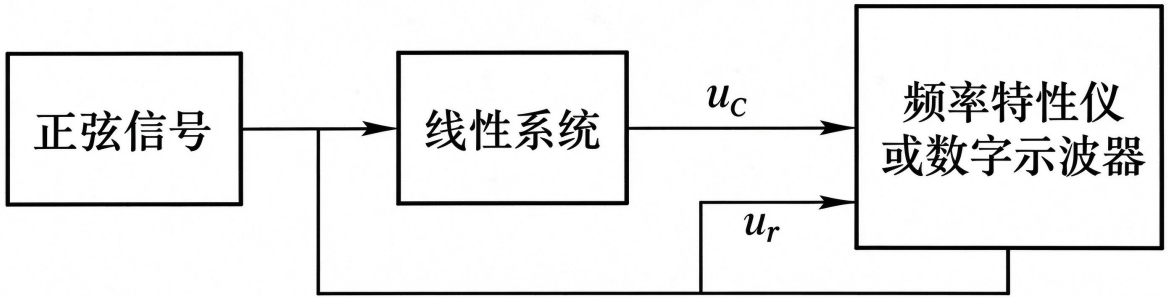


Matlab软件平台

四、实验原理

1、频域法测试系统或环节的频率特性

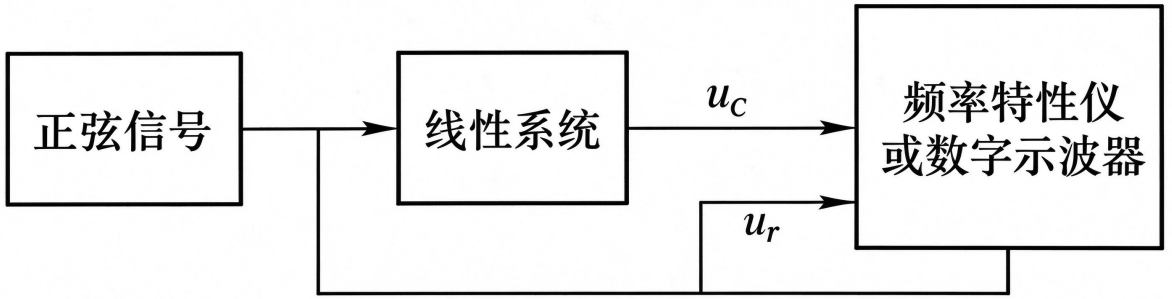
- **利用频域法测试系统的频率特性，也是建立系统数学模型的一种常用方法。**频域测试法是**由正弦信号源提供不同频率的正弦信号**，作用于被测对象，测取在不同频率时被测对象的**稳态输出信号**与正弦输入信号的**幅值比**和**相位差**，从而求得被测对象的频率特性曲线。其原理如图所示。**测试过程要注意频率范围的选取。**



四、实验原理

1、频域法测试系统或环节的频率特性

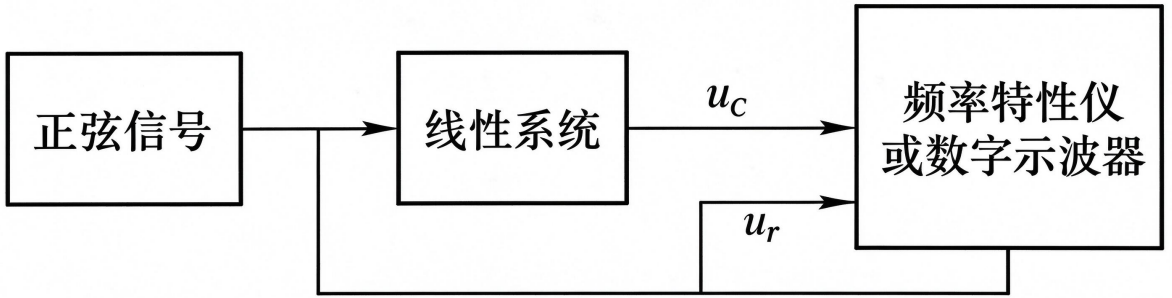
- 首先，根据系统理想的对数幅频特性渐近线的转折频率和谐振峰值，确定输入正弦信号的频率变化范围和测试点。**通常取转折频率1/10左右的频率作为开始测试的最低频率，取10倍转折频率左右的频率为终止测试的最高频率。在峰值频率和转折频率附近，应多测几个点。**



四、实验原理

1、频域法测试系统或环节的频率特性

- 实际物理电路存在非线性特性，输入正弦幅值需要合理选择：幅值过大会造成运放输出饱和；幅值过小，死区效应会带来幅值、相位测量偏差。
- **实验过程中，必须实时观测输出波形，保证输出正弦波形无削顶失真，确保系统工作在线性工作区，再记录幅值相位数据。**



四、实验原理

2、由实验频率特性确定最小相位传递函数

- **最小相位系统：**若系统传递函数的所有零点和极点均在s平面左半平面，则系统为最小相位系统。
- **非最小相位系统：**若系统传递函数有零点或极点位于s平面右半平面，则该系统为非最小相位系统。

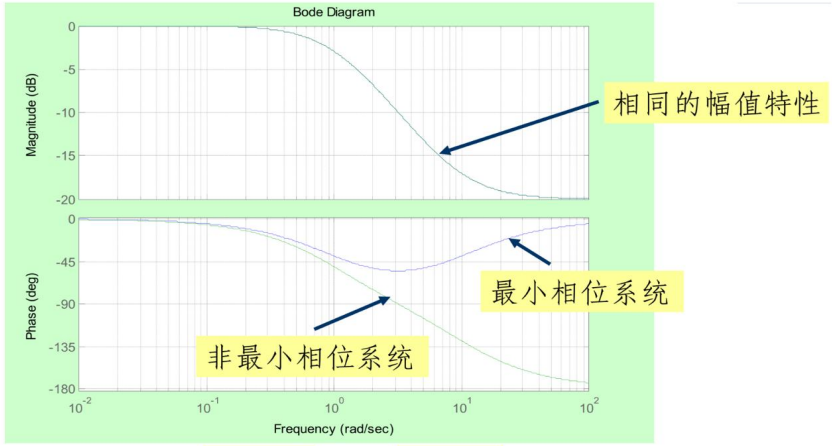


图1 $\frac{1+j\omega T}{1+j\omega T_1}$ 和 $\frac{1-j\omega T}{1+j\omega T_1}$ 的相角特性

四、实验原理

2、由实验频率特性确定最小相位传递函数

- 最小相位系统的幅值特性和相角特性具有唯一对应关系：已知幅频特性就可以唯一确定相频特性。
- 幅频渐近线斜率每向上改变 +20 dB/dec（斜率增大），相位趋向超前，相位角度数值增大；
- 幅频渐近线斜率斜率每向下减少 -20 dB/dec（斜率减小），相位趋向滞后，相位角度数值减小。
- 该对应关系仅对最小相位系统成立，非最小相位系统不满足。

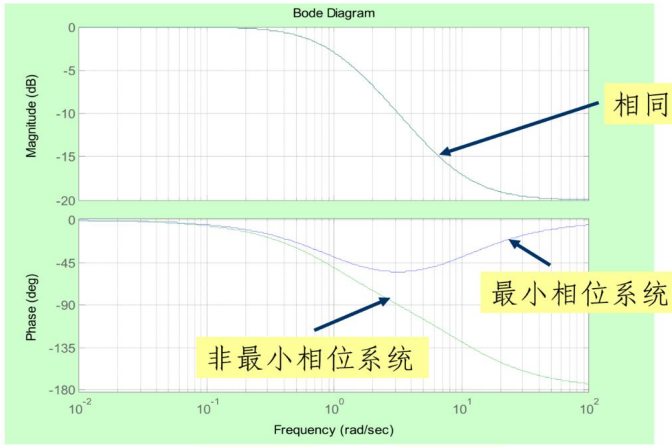


图1 $\frac{1+j\omega T}{1+j\omega T_1}$ 和 $\frac{1-j\omega T}{1+j\omega T_1}$ 的相角特性

四、实验原理

2、由实验频率特性确定最小相位传递函数

- 根据实验测试数据绘制系统开环频率特性，然后确定系统开环传递函数，步骤如下：

（1）将用实验方法取得的伯德图用斜率为$\pm 20\nu$ dB/dec($\nu = 0, 1, 2, \ldots$)的直线段近似，得到对数幅频渐近特性曲线。

（2）根据低频段对数幅频特性的斜率确定系统开环传递函数中含有串联积分环节的个数。若有v个积分环节，则低频段渐近线的斜率为-20v dB/dec。

四、实验原理

2、由实验频率特性确定最小相位传递函数

（3）根据对数幅频渐进特性曲线在转折频率处的斜率变化，确定系统的串联环节和相应的传递函数结构。

惯性环节在转折频率处斜率改变-20 dB/dec；一阶微分环节在转折频率处斜率改变+20 dB/dec；振荡环节在转折频率处斜率改变-40 dB/dec；二阶微分环节在转折频率处斜率改变+40 dB/dec。

（4）根据对数幅频渐近线方程及对应的频率和对数幅值，确定系统的开环增益K和其他参数。

四、实验原理

2、由实验频率特性确定最小相位传递函数

（5）进一步根据最小相位系统对数幅频特性的斜率与相频特性之间的单值对应关系，检验系统是否串联有滞后环节，或修正渐近线。

（6）根据以上步骤得到的传递函数使用MATLAB软件绘制伯德图，与实验所得的频率特性曲线比较，若能较好地吻合，说明实验成功，否则分析实验误差原因后再重测。

五、实验步骤

■ 任务一：比例环节的频率特性测试验证。

最小相位系统的比例环节 $G(s)=K, K>0$ 的对数幅频特性 $L(\omega)$ 和对数相频特性 $\varphi(\omega)$ 为

$$L(\omega)=20\lg K$$

$$\varphi(\omega)=0°$$

式中，$L(\omega)$ 为水平直线，其高度为 $20\lg K$ ；$\varphi(\omega)$ 为与横轴重合的水平直线。

五、实验步骤

比例环节的模拟电路如图2。该电路由两级运算放大器构成，第一级实现比例放大，第二级为单位反相器消除输出极性。输入端接入正弦信号源，设置正弦输入幅值 Uim=0.05V，记录输出、输入的幅值比以及相位差。测试由低频向高频扫描；受运放带宽限制，比例系数越大，测试起始频率应当越低。电阻分别取 $R=100\text{k}\Omega,1\text{M}\Omega,10\text{M}\Omega$ 时，建议起始测试频率分别为 100 kHz、10 kHz、1 kHz。

然后，逐步提高测试正弦信号的频率。每次测试读取输出响应波形的峰值和与输入波形的相位差，将每组数据记录在表1中。

五、实验步骤

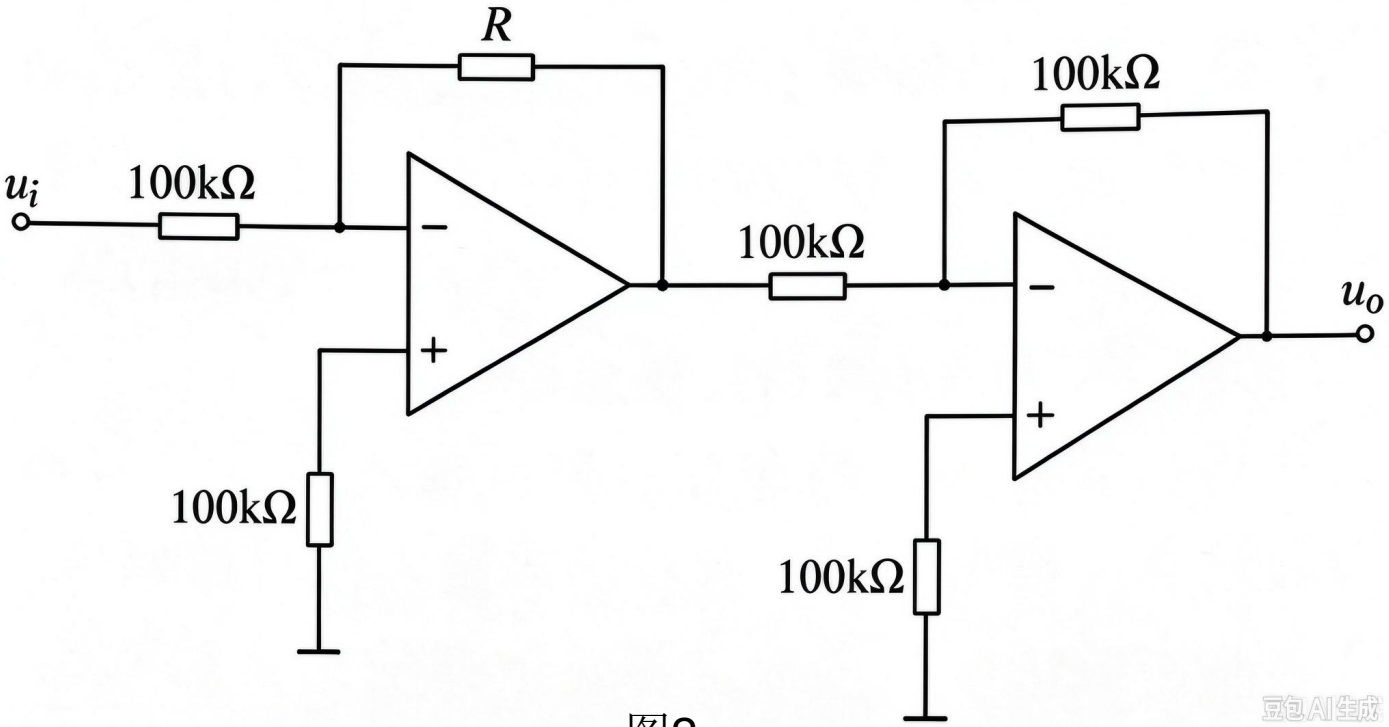


图2

五、实验步骤

表1 比例环节频率特性测试验证

比例环节（$U_{im}=0.05\,\mathrm{V}$，$R=100\,\mathrm{k\Omega}$，$K=1$）										
f / Hz	100×10^3									
ω/ rad/s										
U_{om} / V										
$20\lg\frac{U_{om}}{U_{im}}$ / dB										
相位差 φ / (°)										

注意：表格中数据需要从MATLAB中读取

$$\omega = 2\pi f$$

rad/s ⟷ Hz

类似地，改变电阻R值为1M、10M，再次计算，填在表格中。

五、实验步骤

■ 任务二：惯性环节的频率特性测试验证。

惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}, T>0$ 的对数幅频特性 $L(\omega)$ 和对数相频特性 $\varphi(\omega)$ 为

$$L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}$$

$$\varphi(\omega)=-\arctan T\omega$$

惯性环节的对数幅频特性 $L(\omega)$ 是一条曲线，在控制工程中，为简化对数幅频曲线的作图，常用低频和高频渐近线近似表示对数幅频曲线。

五、实验步骤

惯性环节的对数幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}0 & \omega<\dfrac{1}{T}\\ -20\lg T\omega & \omega>\dfrac{1}{T}\end{cases}$$

惯性环节的对数幅频渐近特性曲线的低频部分是 0dB 线，高频部分是斜率为-20dB/dec 的直线，转折频率为 $\omega=\dfrac{1}{T}$。

(给定时间T，这里直接计算：$\omega=\dfrac{1}{\mathrm{T}}$，单位 rad/s，$f=\dfrac{1}{2\pi\,\mathrm{T}}$

Matlab 伯德图函数输入默认使用角频率 rad/s，需要做好单位换算)

五、实验步骤

惯性环节的模拟电路如图3所示。惯性环节的模拟电路中，惯性时间常数 $T = RC = 100\,k\Omega \times 0.01\mu F = 1\,ms$ 。因此，设置正弦输入信号的幅值为1V，频率从1 Hz开始逐步提高，到1kHz附近必须仔细测定，一直测试到频率约为100kHz为止，或到难于检测出输出信号时为止。每次测试读取输出响应波形的峰值和与输入波形的相位差，将每组数据记录在表2中。

五、实验步骤

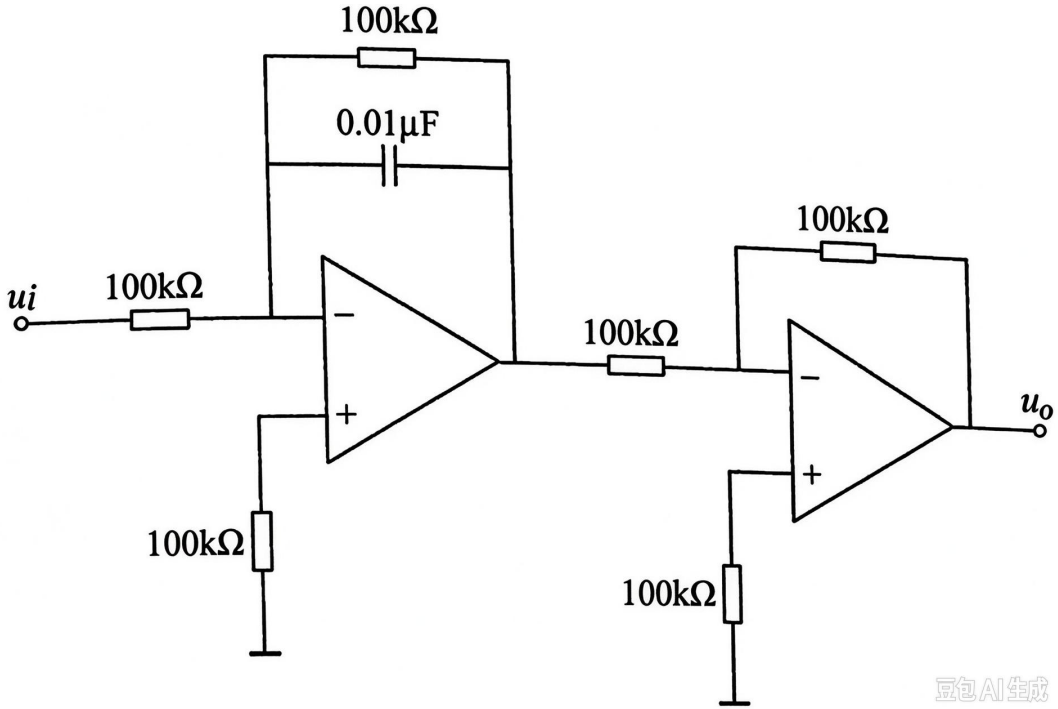


图3

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

五、实验步骤

表 2：惯性环节频率特性测试数据记录表

（$U_{im}=1\mathrm{V}$，$K=1$，$T=1\mathrm{ms}$）

f / Hz	1				1000					10^5
ω/ rad/s										
U_{om} / V										
$20\lg\frac{U_{om}}{U_{im}}$ / dB										
相位差 φ / (°)										

五、实验步骤

■ 任务三：二阶控制系统的频率特性测试验证

（a）典型二阶控制系统的频率特性典型二阶控制系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2+2\zeta\left(\frac{s}{\omega_n}\right)+1}$$

则典型二阶控制系统的频率特性为：

$$L(\omega)=20\lg A(\omega)=-20\lg\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}},$$

$$\varphi(\omega)=-\arctan\left(\frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}\right)$$

五、实验步骤

■ 任务三：二阶控制系统的频率特性测试验证

因此，可以得到二阶控制系统的对数幅频渐近特性曲为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}0 & \omega<\omega_n\\ -40\lg\dfrac{\omega}{\omega_n} & \omega>\omega_n\end{cases}$$

二阶控制系统的对数幅频渐近特性曲线的低频部分是0 dB线，高频部分是斜率为-40dB/dec的直线，转折频率为$\omega=\omega_n$。

谐振频率 $\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2},0\le\zeta\le0.707$

谐振峰值 $M_r=L(\omega_r)=\dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1-2\zeta^2}},0\le\zeta\le0.707$

五、实验步骤

■ 任务三：二阶控制系统的频率特性测试验证

二阶控制系统的模拟电路、及系统结构分别如图4和5所示。若取 $R_3 = 500\ \mathrm{k\Omega}$，则闭环系统传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{50}{s(0.1s+1)+50} = \frac{500}{s^2+10s+500}$$

五、实验步骤

■ 任务三：二阶控制系统的频率特性测试验证

对比二阶标准形式：

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

，

计算得：

自然振荡角频率 $\omega_n=\sqrt{500}=22.36\ \text{rad/s}$

阻尼比

$$\xi=\frac{10}{2\omega_n}=0.224$$

五、实验步骤

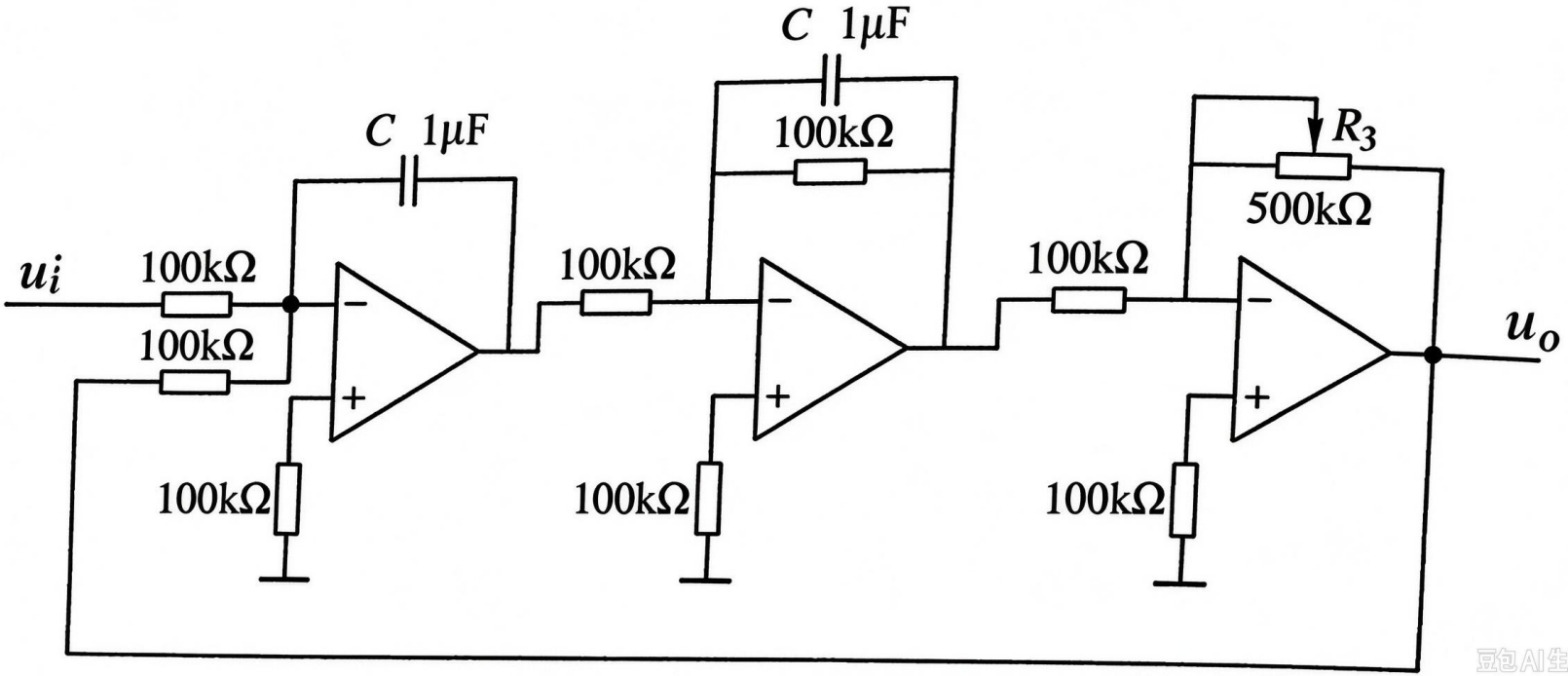

C 1μF
C 1μF
100kΩ
R3
500kΩ
ui
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
uo

图4

五、实验步骤

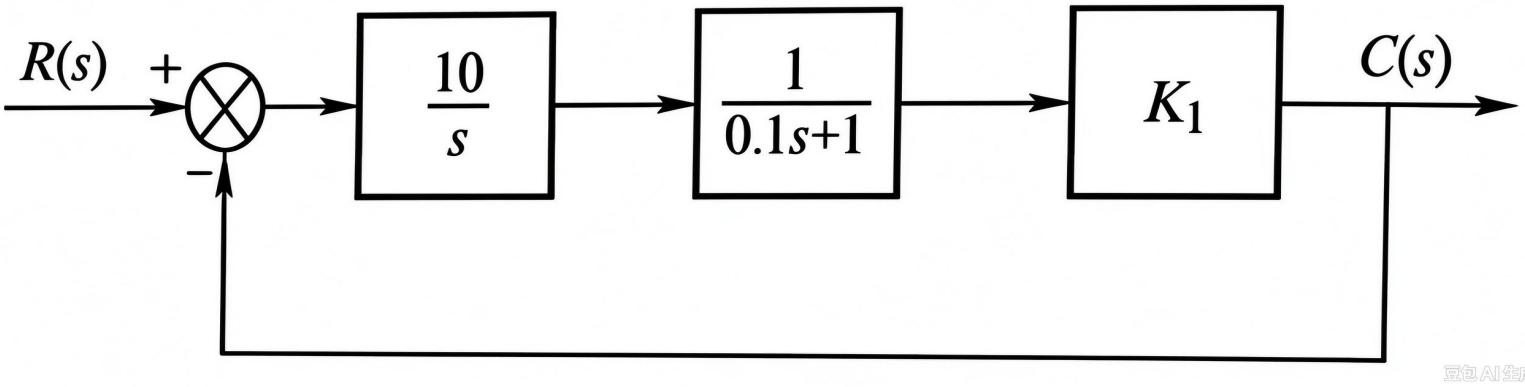


图5

五、实验步骤

若输入信号 $r(t)=U_{im}\sin\omega t$，则在稳态时其输出信号为 $c(t)=U_{om}\sin(\omega t+\varphi)$。改变输入信号角频率 ω 的值，便可测得 $\frac{U_{om}}{U_{im}}$ 和 φ 随 ω 变化的两组数值，然后根据这些数据绘制系统的幅频特性曲线和相频特性曲线。

五、实验步骤

选择正弦波输入测试信号，设置其幅值为 1.0V，频率从低频开始，然后逐步提高。观察输出信号幅值和相位的变化，记录输出幅值与输入幅值的比 $\frac{U_{om}}{U_{im}}$ 及其相位差 φ。在这两组数据变化较大的频段，应该多测试几组数据，仔细测定，直到输出滞后输入的相位为 180° 为止。测试频率可以设定以下频率：0.1Hz，1Hz，5Hz，8Hz，10Hz，15Hz，20Hz，25Hz，30Hz，40Hz，50Hz，80Hz，100Hz，150Hz。

五、实验步骤

将测试数据填入表中。处理测试数据，绘制系统的幅频特性曲线和相频特性曲线。同时测量系统的阶跃响应曲线，记录其动态性能指标（超调量和调节时间）

表3： 系统频率测试数据记录表

f / Hz	0.1	1	5	8	10	15	20	25	30	35	40	50	80	100	150
ω/ rad/s															
U_{om} / V															
$20\lg\frac{U_{om}}{U_{im}}$ / dB															
相位差 φ / (°)															

六、实验报告

实验报告要求：

- 实验目的、实验任务、实验仪器设备；
- 实验原理：写出 3 个环节理论传递函数、伯德图特征；
- 实验步骤：简述测试流程，注明测试参数；
- 实验结果：参见实验记录表
- 实验心得与思考